

Estación 1 — Introducción (INTRODUCTION)

Bienvenido al planeador biplaza *LET L-13 Blanik*. A lo largo de la práctica analizaremos sus elementos principales, así como sus características generales.



Funcionamiento de la práctica:

Durante la práctica, vas a moverte por diferentes estaciones marcadas en la aeronave. En cada estación:

1. Encontrarás un QR que debes de leer con el lector de la página web: [añadir enlace o html](#). – Cambiar texto según como se programe la aplicación.
2. Lee detenidamente la información del código QR.
3. Identifica físicamente el elemento que describe esta información.
4. Realiza las tareas que indica (si procede).

El objetivo principal de la práctica es que aprendas a reconocer los diferentes elementos de una aeronave y la función que estos desempeñan.

Estación 2: Introducción a la aeronave (COCKPIT)

El planeador LET L-13 Blaník, que inició su operación a finales de los años 50, ha sido empleado durante décadas tanto en la formación de pilotos como en actividades deportivas.

Esta aeronave está construida principalmente a partir de aluminio, a excepción de las superficies de control, que tienen un recubrimiento de tela. Estas decisiones de diseño lo convierten en una aeronave robusta, ligera y fácil de inspeccionar visualmente. Su peso en vacío ronda los 292–306 kg, mientras que su peso máximo en vuelo es de en torno a 500 kg.

Como podrás apreciar, al ser un planeador (o velero) no tiene motor. En este tipo de aeronaves, la fuente de energía principal es la energía potencial gravitatoria. Jugando con la altura, es posible generar aumentos de velocidad (o energía cinética).

Durante el vuelo, el piloto decide continuamente cómo intercambiar energía potencial y cinética en función de si quiere priorizar la autonomía del vuelo (tiempo que se mantiene en el aire), el alcance (distancia recorrida), si quiere volar a cierta velocidad, si prefiere avanzar más lento para permanecer en una zona...

Puesto que la energía es limitada y no disponemos de fuentes de energía activas a bordo de la aeronave, debemos de buscar vuelos muy eficientes. Este tipo de aeronaves están diseñadas para transformar la altura en distancia con pérdidas energéticas reducidas.

Probablemente te estés preguntando ahora mismo cómo podemos ganar energía potencial, es decir, cómo podemos hacer que el planeador despegue sin motor y se ubique en una altitud determinada.

La realidad es que el despegue en planeadores se puede realizar a partir de tres estrategias principalmente:

- Remolque asistido por aeronave con motor: una aeronave con motor se ubica en la pista por delante del planeador, remolcándolo. Cuando el planeador alcanza una altitud suficiente, se desacopla de la aeronave remolcadora. Fíjate en la parte inferior del fuselaje, ahí veras en gancho que permite acoplar el cable de unión con el remolcador.

Vídeo 1

- Remolque asistido por cabrestante (*winch*): un vehículo terrestre se acopla por medio de un cable al planeador. Cuando el planeador alcanza suficiente velocidad, se ejecuta una operación de cabeceo positivo que permite aumentar la altitud de la aeronave. Cuando la aeronave se coloca justo por encima del vehículo remolcador, el cable se suelta.

Vídeo 2

- Impulso desde zonas de alta altitud: este método es menos común y consiste en impulsar a la aeronave desde una zona de alta altitud hacia una zona de menor altitud.

Vídeo 3

Una vez en el aire, en una atmósfera estable y uniforme, el planeador tendería siempre a descender lentamente, como consecuencia de la resistencia aerodinámica generada.

Sin embargo, nuestra atmósfera no es para nada uniforme y generalmente los pilotos de planeadores utilizan corrientes de aire ascendentes para ganar altitud (y con eso la energía potencial que nos permite ganar energía para volar). Las más comunes son las térmicas (columnas de aire caliente que ascienden como consecuencia del cambio de densidad) o las ondas de montaña (que son corrientes de aire ascendentes causadas por el cambio de relieve).

El piloto buscará siempre que pueda este tipo de corrientes, con el objetivo de recuperar la altura perdida y así poder seguir recorriendo grandes distancias sin motor.

Vídeo 4

Este tipo de vuelos de alta eficiencia aerodinámica se basan en diseños con alas muy largas y delgadas, superficies suaves, fuselaje alargado y peso reducido.

Además, la capacidad de gestión del piloto también es un aspecto clave, ya que debe asegurarse de mantener la velocidad adecuada, buscar térmicas y coordinar los virajes mientras controla la trayectoria de la aeronave.

A continuación, vas a poder analizar cada una de las partes que forman esta aeronave, entender su función y relacionarlos con la operación del planeador y con sus limitaciones básicas.

Estación 3: El fuselaje (FUSELAGE)

El fuselaje es el cuerpo de la aeronave, conecta la cabina, las alas y la cola, siendo la *columna vertebral de la aeronave*. En el L-13 Blaník el fuselaje está construido en su totalidad a partir de paneles de aluminio, que se unen a partir de uniones remachadas. Esta elección nos permite obtener una estructura robusta, relativamente ligera y fácil de inspeccionar.

Si te fijas en su geometría, el fuselaje tiene una geometría más delgada y alargada que otras aeronaves que hayas visto. La nariz está redondeada y el fuselaje se va haciendo cada vez más fino a medida que nos acercamos a la cola.

Esta geometría está diseñada para reducir la resistencia aerodinámica, suavizar el flujo alrededor del avión y alcanzar un vuelo más eficiente. Un fuselaje bien diseñado permite que el planeador pierda menos energía durante el vuelo, pudiendo recorrer más distancia con la misma altura.

Estructura interna

El fuselaje en este caso está compuesto por un esqueleto interno formado por elementos transversales (cuadernas) que dan forma y reparten cargas, y un revestimiento exterior (las chapas de aluminio) que aportan rigidez a la par que facilitar la adhesión del flujo al fuselaje.

Si te fijas por detrás del segundo asiento, podrás ver de forma sencilla un ejemplo de cuadernas. Desde ese punto, hasta la cola, se distribuyen refuerzos similares en el interior del fuselaje.

Uniones

Las uniones de las placas de aluminio se mantienen mediante remaches. Esta elección no es casualidad, ni por estética: los remaches permiten unir chapas finas de forma ligera y muy fiable y funcionan muy bien frente a vibraciones y ciclos repetidos de carga.

Además, su mantenimiento e inspección es sencillo, ya que un panel remachado puede inspeccionarse visualmente y si es necesario, repararse sustituyendo elementos concretos sin tener que desmontar grandes conjuntos.

Tarea:

Sitúate en la unión del ala derecha y el fuselaje. En la parte inferior del fuselaje encontrarás una tapita circular. Esto es una tapa de registro, que nos permite acceder al interior del fuselaje. Con la ayuda de una linterna y/o cámara con flash, podrás ver el interior del fuselaje, con sus cuadernas repartidas.



Adicionalmente, habrás visto algún cable de tensión ¿Qué crees que puede ser esto?

Pista: no es un componente estructural de la aeronave que busque aportar rigidez. Intenta pensarlo, va desde la cabina, hasta la cola. Consulta con tus compañeros y comprobad con el profesor que habéis llegado a la respuesta correcta.

Estación 4: Las alas (WING)

En un planeador, las alas son la clave del vuelo sin motor. Puesto que el principal objetivo del diseño del planeador es perder la menor altura posible para avanzar lo máximo, se debe de buscar un diseño de ala que nos proporcione la máxima eficiencia aerodinámica (L/D).

Es por esta razón que las alas de los planeadores suelen ser largas y estrechas (alto alargamiento). Un ala con alargamiento grande reduce la resistencia inducida, lo que implica que la aeronave descienda menos por cada metro recorrido.

En este caso, las alas se incluyen en configuración alta (fíjate como se unen en la parte superior del fuselaje). Esto permite mayor visibilidad al piloto, además de dar una mayor separación del ala respecto del suelo, algo clave teniendo en cuenta las dimensiones de su envergadura y el tamaño del tren de aterrizaje.

En cuanto a la estructura interna del ala, esta está formada por costillas, largueros y larguerillos, que recorren el ala desde el encastre hasta la punta, además de un revestimiento de placas de aluminio con uniones remachadas, igual que el fuselaje.

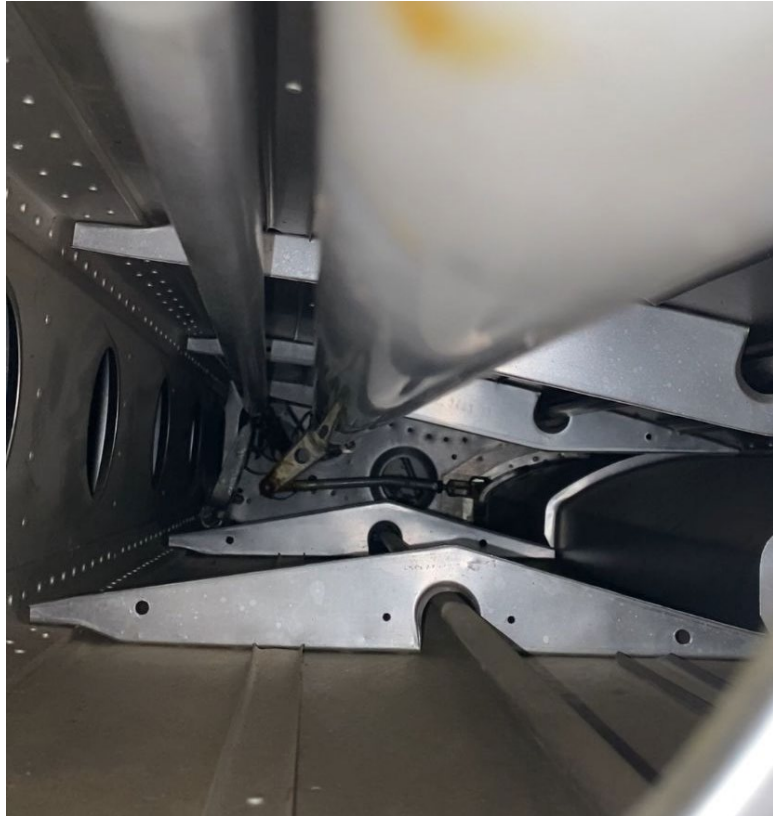
Tarea:

Mide con la cinta métrica los siguientes parámetros geométricos del ala:

- Cuerda en el encastre
- Cuerda en la punta
- Envergadura
- Posición a lo largo del eje longitudinal x (esto lo puedes medir como posición desde la nariz hasta el inicio de la cuerda en el encastre)
- Distancia vertical z respecto de la nariz

Estas medidas las utilizarás posteriormente para modelar el ala en el software *xflr5*

Fíjate en la tapa de registro situada en el intradós del ala. Ábrela y con la ayuda de un móvil con flash, observa lo que hay en su interior. Ahora puedes ver y tocar la estructura interna del ala. ¿Eres capaz de identificar los elementos estructurales del ala? También verás algún mecanismo ¿Qué crees que puede ser? Coméntalo con tus compañeros y da la respuesta al profesor.



Estación 5: Superficies de control del ala (AILERON)

Este planeador cuenta con tres superficies de control integradas en el ala:

- **Alerones:** permiten controlar el momento de alabeo.

Al subir el alerón en un ala, reducimos su curvatura efectiva y su sustentación, mientras que, al bajar el alerón en el ala, aumentamos la curvatura y la generación de sustentación. Esa diferencia de sustentación entre alas genera un momento de alabeo que inclina el avión.

Con el ala inclinada, parte de la sustentación apunta hacia el interior del giro, lo que permite iniciar el viraje.

Como efecto secundario, el ala con alerón bajado suele aumentar más la resistencia, lo que puede inducir un momento de guiñada adversa, que se compensa con timón de dirección para conseguir un viraje coordinado.

- **Flaps:** permiten aumentar la sustentación al cambiar la curvatura del perfil, modificando la curva de sustentación del ala. Al deflechar los flaps, se produce un incremento del coeficiente de sustentación para un mismo ángulo de ataque, lo que permite obtener mayor margen de maniobra a bajas velocidades.

Este aumento de sustentación no es “gratis”. Al deflechar los flaps, también aumentamos la resistencia aerodinámica, generalmente en mayor medida que el coeficiente de sustentación, lo que nos lleva a reducciones de la eficiencia aerodinámica.

La tercera superficie de control, son los aerofrenos. Si te fijas, en el extradós del ala un poco antes del flap, hay un pequeño agujero rectangular, en esa zona, podrás identificar una placa fina rectangular de aluminio, que es el aerofreno. En el intradós, se incluye otro aerofreno similar

Al desplegarse los aerofrenos, aumenta la resistencia, permitiendo reducir la velocidad de vuelo durante la trayectoria de descenso y/o aterrizaje. El uso de aerofrenos permite perder altura sin tener que acelerar demasiado, y aterrizar de forma suave.

En el siguiente vídeo, se muestra un ejemplo de aterrizaje con aerofrenos desplegados.

Vídeo 5

Tarea:

Mide con la cinta métrica los siguientes parámetros geométricos del ala:

- Cuerda de los flaps
- Porción del ala donde se encuentran los flaps (posición y longitud)
- Cuerda de los alerones
- Porción del ala donde se encuentran los alerones (posición y longitud)

Estas medidas las utilizarás posteriormente para modelar el ala y sus superficies de control en el software *xflr5*.

Estación 6: La cola y sus superficies de control (TAIL)

La cola (también conocida como empenaje) es el sistema principal de estabilidad y control de la aeronave.

Las fuerzas aerodinámicas generadas por los perfiles aerodinámicos de la cola permiten que el avión sea estable y que el piloto pueda controlar la actitud y trayectoria de la aeronave. La cola de esta aeronave es de tipo convencional y se divide en dos partes:

- **Empenaje horizontal:** integra el estabilizador horizontal (parte fija) junto con el timón de profundidad (parte móvil) y trim tabs (parte móvil de menor superficie).
- **Empenaje vertical:** integra el estabilizador vertical (parte fija) junto con el timón de profundidad (parte móvil).

¿Qué es lo que realmente hace cada una de estas superficies de control?

- **Timón de profundidad:** controla el momento de cabeceo de la aeronave. Al deflejar esta superficie, cambiamos la curvatura efectiva del estabilizador horizontal, lo que produce un cambio en la sustentación del estabilizador horizontal.

El cambio en la componente vertical de la fuerza aerodinámica generada por el estabilizador horizontal provoca un cambio en el momento de cabeceo de la aeronave, en función de si el ángulo de deflexión es positivo o negativo.

- **Timón de dirección:** controla el momento de guiñada de la aeronave. Su principio de funcionamiento es similar al del timón de profundidad, aunque en este caso, la sustentación generada por el perfil será más o menos paralela al eje transversal de la aeronave.

La deflexión del timón de dirección permite cambiar la curvatura efectiva del perfil, creando una fuerza lateral en la cola. Esa fuerza lateral, por estar aplicada detrás del centro de gravedad, produce un momento de guiñada sobre la aeronave.

- **Trim tab del timón de profundidad:** si te fijas bien, en el borde de salida del timón de profundidad se puede apreciar una segunda superficie de control de menor superficie. Esta superficie de control se llama trim tab y permite equilibrar fuerzas. Al mover el trim tab, generamos una fuerza aerodinámica local sobre el timón de profundidad, que hace que el elevador permanezca

en una posición fija sin que tengamos que aplicar estar aplicando una fuerza constante sobre el mando de control palanca.

Es decir, el trim tab crea un momento sobre el elevador que ajusta el punto de equilibrio del mando. Esto nos permitirá fijar una posición constante del timón de profundidad, lo que nos permitirá mantener una actitud o velocidad de forma cómoda.

La distancia de la cola al centro de gravedad de la aeronave se conoce como brazo de cola. Cuanto mayor sea la longitud del brazo de cola, mayor será el momento de control generado por ángulo de deflexión de las superficies de control ($Momento [N/m] = Fuerza [N] \cdot Distancia [m]$). Es decir: colocar la cola lejos, permite multiplicar su efecto.

Tarea

De la misma forma que para el ala, mide y anota las siguientes medidas:

- Posición de la cola lo largo del eje longitudinal x (esto lo puedes medir como posición desde la nariz hasta el inicio de la cuerda en el encastre)
- Distancia vertical a la nariz z
- Cuerda en el encastre del estabilizador horizontal
- Cuerda en la punta del estabilizador horizontal
- Cuerda del timón de profundidad
- Envergadura del estabilizador horizontal
- Cuerda en el encastre del estabilizador vertical
- Cuerda en la punta del estabilizador vertical
- Cuerda del timón de dirección
- Distancia desde el punto más alto timón de profundidad hasta su encastre (span)

Esto nos permitirá modelar la cola de la aeronave en el software xflr5.

Estación 7: Tren de aterrizaje (LANDINGGEAR)

El tren de aterrizaje del LET L-13 Blaník está pensado para operar en campo con seguridad y generar la mínima resistencia aerodinámica en vuelo. Este tren de aterrizaje consiste en:

- Una rueda principal semirretráctil con freno mecánico.
- Una rueda de cola.

En vuelo sin motor, cualquier resistencia aerodinámica extra provoca pérdidas de eficiencia, lo que se traduce en un peor aprovechamiento energético de la altura (menos distancia por cada metro de altura).

Poder retraer parcialmente la rueda del tren de aterrizaje permite reducir la resistencia aerodinámica. Por eso, una vez en el aire y estabilizado el ascenso, la rueda se retrae.

Por otro lado, para aterrizar sobre terreno blando, como es un campo, se recomienda hacerlo con la rueda principal retraída, con el objetivo de reducir el riesgo de que la rueda se hunda.

Estación 8: Instrumentos de navegación y mandos (COCKPIT1)

En esta última etapa, podrás ver y tocar los mandos e instrumentos de navegación de la aeronave.

Para empezar, fíjate en las distintas palancas y mandos que hay en la cabina, así como los instrumentos de navegación que hay incorporados.

Puedes probar a mover los mandos de control para ver cómo se transmite cada movimiento hacia las superficies de control. Descubre cómo se deflecta cada una de las superficies de la aeronave.

Ahora coge el panel de instrumentos de navegación que está desacoplado de la aeronave para verlos mejor. ¿Reconoces alguno de estos instrumentos básicos de navegación?

En este caso, en la cabina del LETL-13 encontramos los siguientes instrumentos:

- **Velocímetro (anemómetro IAS):** da la velocidad indicada a partir del tubo Pitot situado en la parte delantera de la cabina. Mantener la velocidad adecuada en planeadores es clave para asegurarnos que aprovechamos al máximo la altura para recorrer más distancia.
También nos permite comprobar que no excedemos los límites de velocidad máximos de cada etapa (como remolque, despegue con cabrestante, virajes, turbulencia, vuelo recto y nivelado...). Estas velocidades vienen indicadas en el panel que está incorporado en la cabina
- **Brújula:** como ya sabes, la brújula indica el rumbo magnético, permitiéndonos orientarnos. Tiene ciertas limitaciones, como errores por aceleración, virajes, inclinación, por lo que se usa sobre todo en vuelo recto y nivelado, como referencia general.
- **Variómetro:** mide la tasa de ascenso de la aeronave y es clave para localizar las térmicas que permiten ascender a la aeronave. En este caso, el panel de instrumentos incorpora dos variómetros, uno de escala ± 5 m/s y otro de escala ± 30 m/s.
- **Indicador de viraje:** nos indica si estamos girando y si lo hacemos de forma coordinada. En planeadores, un viraje mal coordinado no solo es menos seguro, sino que también es menos eficiente en términos de energía.

Por último, si te fijas en la parte delantera de la cabina, pegado al cristal, verás un hilo de lana (**Esta tenemos que ponerla, que no está**). Aunque parezca mentira, esto

es un instrumento de vuelo súper útil en planeadores, que nos informa en tiempo real sobre cómo está entrando el aire al avión.

Este hilo de lana actúa como un indicador del ángulo de resbalamiento de la aeronave (ángulo entre el aire y el plano de simetría del planeador).

Si el flujo incidente llega alineado con el eje longitudinal del planeador, el hilo de lana queda recto, centrado. Si el hilo se desplaza hacia un lado, significa que el aire está entrando con cierta componente transversal, es decir, estamos volando con guiñada o en un viraje mal coordinado. En estos casos, la corrección típica es deflectar el timón de dirección hacia el lado al que se va el hilo para volver a centrarlo.

¿Por qué es tan útil en un velero?

Porque tener un ángulo de resbalamiento no nulo (que el aire no entre de frente a la aeronave) genera más resistencia y nos hace perder altura antes, justo lo contrario de lo que buscamos. En resumen: lanita centrada = vuelo eficiente.

Nota: que haya instrumentos básicos incorporados no convierte el vuelo en instrumental (IFR). En planeadores, el vuelo suele ser visual (VFR) y el uso de instrumentos básicos de navegación es simplemente un apoyo para volar de forma más eficiente y segura.

Estación 9: Inspección prevuelo (WINGROOT)

En esta estación vas a realizar un breve simulacro de inspección prevuelo. Ahora, tu trabajo será mirar, tocar con cuidado y entender qué estás comprobando y por qué.

Recorre el avión siguiendo estos puntos:

- 1) Revestimiento del ala (extradós, intradós y borde de ataque): buscar golpes, grietas, remaches sueltos, corrosión o suciedad anormal.
- 2) Extremo del ala: comprobar que la punta no está rota ni con holguras visibles.
- 3) Alerones: ver que las bisagras y seguros están correctos. Mover suavemente y comprobar que no roza.
- 4) Revestimiento del alerón: comprobar que no hay roturas, despegues o daños en el borde de salida.
- 5) Tapaderas inferiores del ala: comprobar que los cables de mando están asegurados correctamente.
- 6) Aerofrenos: ver fijaciones y seguros. Comprobar que no hay holguras o daños visibles.
- 7) Flaps: comprobar que las guías del mecanismo están aseguradas.
- 8) Flaps: buscar daños, deformaciones o rozaduras.
- 9) Fuselaje: revisar la superficie buscando golpes, grietas, remaches, daños visibles.
- 10) Empenaje: revisar la superficie del estabilizador horizontal y vertical.
- 11) Timón de profundidad: ver fijaciones, mover suavemente y comprobar recorrido libre.
- 12) Timón de dirección: igual que en el timón de profundidad, verifica las fijaciones y el movimiento libre del timón.
- 13) Rueda de cola: comprobar que está bien sujeta y sin daños.
- 14) Tapadera trasera del fuselaje: comprobar que los cables de mando están correctamente asegurados y sin daños visibles.
- 15) Rueda del tren: comprobar que no está dañada y que el neumático está inflado.
- 16) Tubo de presión dinámica (Pitot): comprobar que no está dañado ni obturado.
- 17) Cabina, por fuera: comprobar que no está dañada y que está razonablemente limpia para ver bien.

18) Interior de cabina: comprobar que instrumentos y cinturones no están dañados. Quitar objetos sueltos que puedan bloquear mandos.

Después de esto, en la fase pre-vuelo, dentro de la cabina se realizarían otras actividades (en este caso no tienes que realizarlas), como:

- Ajustar pedales y cinturones
- Mover mandos y comprobar que se deflectan correctamente las superficies de control
- Ajustar y verificar instrumentos
- Comprobar el correcto funcionamiento del gancho
- Cierre de la cabina

Enhorabuena! Acabas de completar la inspección de vuelo.